

AI 비전 감시 간이 시스템 구축

F4

김현아

장석환

홍유진

목차

01

시스템 설계

02

문제 해결

03

결과

시스템 설계

자율 이동 로봇(AMR) 범죄 추적 시스템

Business Requirement

물체 인식도 95% 이상 달성
납치 범죄율 80% 이상 감소

인공지능 기반 물체 감지 기술로
정확한 범죄 차량 인식

자율 이동 로봇(AMR)을 통한
자동 범인 차량 추적

System Requirement

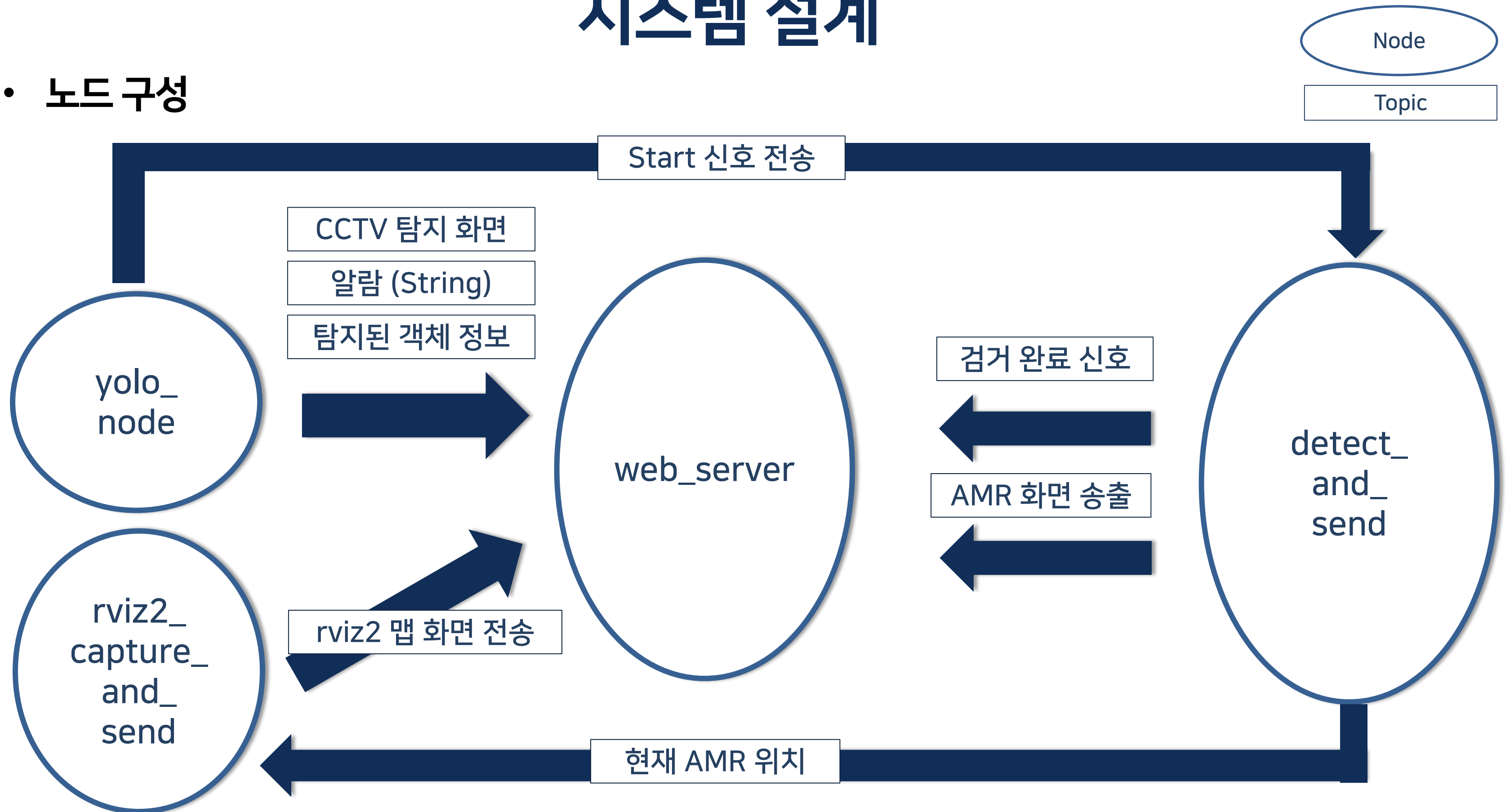
YOLO object tracking
CCTV & Camera in AMR

AMR & LiDAR Sensor
AMR에 장착된 LiDAR을 통한 매핑 생성 및 자율 주행

SQLite3
범죄 차량 데이터 기록 보관 및 저장

시스템 설계

- 노드 구성



문제 해결

- 해결 방안

YOLO

- 객체 탐지 정확도
- 중복 탐지

AMR

- Tracking



YOLO

- 대량 학습 & COCO Dataset
- 객체 ID 부여

AMR

- 75% 이하 탐지 시 tracking

문제 해결

- yolo_node - 중복 탐지

```
# 객체 위치 기록용 변수

self.previous_positions = {}

self.detected_objects = {}

self.detected_object_db = {}

self.id_counter = 1 # 객체 ID 카운터
```

```
def is_crossing_line(self, prev_bbox, current_bbox):

    if prev_bbox is None:

        return False

    prev_x_center = (prev_bbox[0] + prev_bbox[2]) // 2

    prev_y_bottom = prev_bbox[3]

    curr_x_center = (current_bbox[0] + current_bbox[2]) // 2

    curr_y_bottom = current_bbox[3]

    return prev_x_center <= self.line_x < curr_x_center and self.line_y_start <= curr_y_bottom <= self.line_y_end
```

문제 해결

- yolo_node - 중복 탐지

```
# 기준선을 넘었는지 확인하고 ID 부여

if self.is_crossing_line(self.previous_positions.get(object_id), (x_min, y_min, x_max, y_max)):

    if self.detected_objects[object_id] is None:

        self.detected_objects[object_id] = self.id_counter

        self.id_counter += 1

object_id_num = self.detected_objects[object_id]
```

문제 해결

- yolo_node - 중복 탐지

```
# 동일한 객체인지 확인하는 함수

def is_same_object(self, prev_bbox, current_bbox, threshold=50):

    prev_center = ((prev_bbox[0] + prev_bbox[2]) // 2, (prev_bbox[1] + prev_bbox[3]) // 2)

    curr_center = ((current_bbox[0] + current_bbox[2]) // 2, (current_bbox[1] + current_bbox[3]) // 2)

    distance = np.linalg.norm(np.array(prev_center) - np.array(curr_center))

    return distance < threshold
```

문제 해결

- detect_and_send - Tracking

```
# 초기 위치와 목표 위치 설정
self.initial_pose = PoseStamped()
self.initial_pose.header.frame_id = 'map'
self.initial_pose.pose.position.x = 0.06882742047309875
self.initial_pose.pose.position.y = 0.015280992724001408
self.initial_pose.pose.orientation.w = 0.9998471004702795

"""self.goal_pose = PoseStamped() # 테스트용
self.goal_pose.header.frame_id = "map"
self.goal_pose.pose.position.x = 1.5000029802322388 # 목표 x 좌표
self.goal_pose.pose.position.y = -0.771869421005249 # 목표 y 좌표
self.goal_pose.pose.orientation.w = 0.7216740076140788"""
```

문제 해결

- detect_and_send - Tracking

```
for result in results:
    boxes = result.boxes
    for box in boxes:
        x_min, y_min, x_max, y_max = map(int, box.xyxy[0])
        class_name = self.model.names[int(box.cls[0])]
        area = (x_max - x_min) * (y_max - y_min) / (frame.shape[0] * frame.shape[1])

        if class_name == "crime":
            self.crime_detected = True
            # crime 객체가 75% 이상 크기일 경우 멈추고 추적 중지
            if area > self.target_area_threshold:
                self.stop_movement()
                self.stopped_due_to_crime = True
            else:
                # crime 객체가 75% 이하로 작아졌으면 추적 재개
                if self.stopped_due_to_crime:
                    self.get_logger().info("Crime has moved away, resuming tracking.")
                    self.stopped_due_to_crime = False
                # crime 객체의 중심 x좌표 기준으로 TurtleBot3 이동
                crime_center_x = (x_min + x_max) / 2
                frame_center_x = frame.shape[1] / 2
                self.align_and_approach_crime(crime_center_x, frame_center_x)
```

결과

• 진행 상황

완료 사항

- YOLOv8 모델 학습 및 객체 감지
- 탐지 객체 데이터베이스 저장
- Flask 기반 Alert 시스템 구현
- Turtlebot3 기반 탐지 및 추적

보완 사항

- 일정 거리 내에서 객체 탐지 및 판별
- AMR 화면 및 지도 정보 전송
- 검거 메시지 전송 및 초기위치 복귀

배운 내용

- 다양한 분야의 폭넓은 지식 필수
- 하드웨어 특성 미리 학습 필요
- 비즈니스적인 사고력도 중요

결과

- 최종 결과

Criminal Detection System

YOLO Node Image

AMR Webcam

AMR Current Location

Detected Object & Crime Search

crime

Search

ct ID	Confidence	X	Y	Timestar
fined	crime-1	0.4055522680282593	595.5	141
fined	crime-2	0.3582836985588074	631.5	94

Previous

Page 1

Next

Notification Status

Object ID: 1, Time: 2024-11-11 15:14:34

Object ID: 2, Time: 2024-11-11 15:14:35

Object ID: 3, Time: 2024-11-11 15:14:37

Object ID: 4, Time: 2024-11-11 15:17:38

Object ID: 7, Time: 2024-11-11 15:20:31

Object ID: 8, Time: 2024-11-11 15:20:57

AMR Current State

AMR 상태: 초기 위치